AI 方向第三阶段

学习内容

Python Web

学习：b23.tv/SruNXt8 ↗

- **FastAPI / Flask**
  接口设计、文件上传、参数处理与模型调用
- **SQLAlchemy**
  连接数据库，完成数据记录的增删改查
- **Gradio / Streamlit**
  构建输入页面，并排展示两种方案的结果

Linux

学习：b23.tv/SruNXt8 ↗

- **系统与命令行基础**
  文件、目录、权限、进程与日志
- **环境与远程操作**
  SSH 登录、依赖安装、环境变量与运行排错

Docker

学习：b23.tv/yClwaKd ↗

- **镜像与容器**
  编写 Dockerfile，构建镜像并启动容器
- **服务组合与数据保存**
  基础 Compose、环境配置与数据挂载

云服务器

- **nginx**
  反向代理、静态资源与网页服务
  学习：b23.tv/6bL8TS6 ↗
- **身份认证**
  登录校验、JWT 与接口身份识别
  学习：b23.tv/VW2FvJe ↗
- **消息队列**
  任务生产与消费、异步处理与结果返回
  学习：b23.tv/8vWyKTd ↗

成果提交

完整项目

- **复用第二阶段的对比项目**
  将已有的两种方案改造成可操作的 Web 应用
- **在网页中复现双方案对比**
  输入同一图片，并排展示 YOLO / SAM
  与多模态大模型的处理结果
- **用 Linux + Docker 部署服务器**
  在 Linux 服务器中用 Docker 运行 Web 应用
  页面、后端接口与模型功能正常联通
- **展示网页运行与项目启动过程**
  演示网页操作与两种方案的对比结果
  记录服务器环境、依赖和项目启动步骤

验收要求

1. **仓库与历史**
   GitHub / Gitee 持续提交；代码与依赖说明统一入库。
   保留真实开发历史，避免完成后一次性上传。
2. **一份文档说明**
   介绍项目与个人感悟；自由撰写，不限定字数或格式。
3. **一个运行视频**
   运行项目，展示主要结果；不限定时长。
4. **参考与创新**
   参考教程和参考项目仅作为参考，不推荐直接提交参考项目；
   鼓励自行拓展学习、创新项目。
5. **AI 辅助开发**
   鼓励使用 AI；理解代码，能够修改与排查问题。